M2-KK360

智能蠕动泵

用户手册

A4 2025-11-19



卡川尔流体科技(上海)有限公司

www.kamoer.com

目录

目录 **1**

质量保证 **2**

重要说明 **3**

1. 产品概述 **4**

1.1 产品简介 4

1.2 功能特点 5

1.3 应用场合 5

1.4 开箱准备 5

2. 使用与操作 **6**

2.1 本地控制 6

2.2 485 控制 6

3. 维护 **18**

3.1 化学兼容性 18

3.2 存放 18

附录 **18**

技术参数 18

质量保证

1. 保修条件

保修期免费服务只限于按用户手册正常使用和保养下有效，一切人为之故障或损坏不属保修范围。用户请妥善保管好购机发票、用户手册，以便您能及时地获得满意的售后服务。

2. 保修范围

自购买之日起一年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，本公司将提供免费保修服务。

保修期内提供的免费维修服务包括免费修理，免费提供、更换故障之零配件，无法修理的产品则以同型号（若该型号已停产，则以与之相接近的型号）产品更换。免费服务不包括产品因维修而发生的运输费用。

3. 非保修范围

下列因素不在免费保修范围内，客户维修需支付费用。

1) 产品外观（请在购买时确认）；
2) 使用、维护或保管不当(请按用户手册正确使用、维护和保管)；
3) 接入不适当电源；
4) 各类（如昆虫等）进入机器而引起线路板短路所导致的元器件的损坏；
5) 因意外造成之损失；
6) 使用不适当零配件（非本公司零配件不适用）；
7) 非本公司授权之人员疏忽处理、改装或修理（请不要擅自拆装修理）；
8) 在适用场合以外使用而造成的故障或损坏；
9) 因不可抗拒力造成的损坏等；
10) 易耗易损件（如泵管，连接管等等）；
11) 保修期过期。

重要说明

本产品设计充分考虑用户的安全，请在使用前仔细阅读用户手册，并按本手册要求正确使用。任何不正确的操作，都将有可能产生危险。

1. 安全

⚠ 本产品属于有源产品，用户必须按照通用安全规则进行操作，以避免危害。

- 如果发现明显的机械性损伤，请勿开机。
- 请勿置于潮湿环境中使用，以免潮湿短路对产品造成损坏。
- 温度变化或机件磨损，可能会使滴定量误差增大。

2. 缺陷与异常情况

当保护性设施可能受损时，应立即停止使用产品并确保无任何无意识的操作。如果该产品出现以下情况，则保护性设施有可能受损：

- 有可见损坏
- 不能进行预期的工作
- 在不适宜的条件下储藏时间过

1. 产品概述

1.1 产品简介

M2 系列蠕动泵使用步进电机控制，常用在低流量高精度的场合下，配置 1.8 寸彩屏和 3 个按键，功能强大，操作简单。产品外观如下图所示。



各个按键定义：

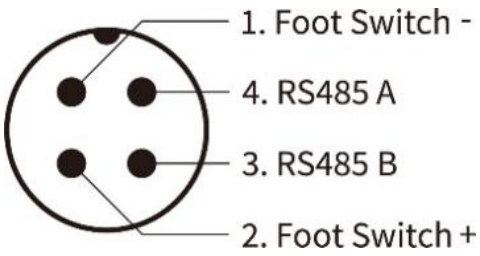
a. 向上按键：切换选项或者调整设置的参数

b. Set 按键：进入光标对应的选项修改参数，或者设置生效

c. 向下按键：切换选项或者调整设置的参数

各个接口定义：

d. 外部控制接口（GX16-4 航空插座）：



e. DC24V 电源接口

1.2 功能特点

- 1.8 寸彩屏显示，简约三按键操作，体积小巧
- 采用步进电机，精确控制
- 方便操作，可快速换管
- 自适应卡管装置，适合多种规格泵管，满足不同传输需求
- 支持 RS485 通讯，轻松实现多设备联网

1.3 应用场合

- 实验室液体传输与控制
- 环保行业精密液体处理与输送系统
- 工业制造切割与加工过程中的流体输送与控制

1.4 开箱准备

- 打开包装箱前，检查外包装是否在运输过程中受损。
- 打开包装箱后，参考装箱单，确认所有部件无遗漏，检查有无可见的破损。

开箱过程中如发现任何缺损情况请立即联系厂商。

2. 使用与操作

2.1 本地控制

本章介绍通过按键对泵进行本地控制操作，以及在本地菜单中完成各类运行模式配置（含远程模式参数设定），让设备适配实际使用需求。

2.1.1 模式菜单

设备核心模式总览，点击对应选项进入功能页：



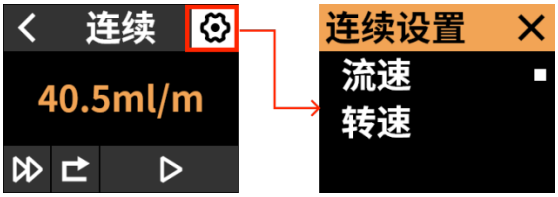
1) **连续模式**：选择后，设备会按预设一直工作，没有固定的停止数量，直到手动关闭为止，适合持续输送场景；
2) **定量模式**：提前设定好需要完成的任务量（如输送 100mL 液体），设备完成设定量后会自动停止，无需一直看守；
3) **远程模式**：进入该模式后，设备可通过 RS-485 通信与远程终端（如 PLC、工业控制计算机等）建立连接，实现远程启停设备、查看/调整参数，不用守在设备旁边操作，适合自动化产线；
4) **系统设置**：调整设备基础功能（语言、上电状态等 ），还能校准流量、设置回吸参数，让设备更适配你的使用习惯。

2.1.2 连续模式

以下界面为连续输送场景的核心操作页，集中呈现模式状态、关键参数与控制功能。



- **返回箭头**：光标选中，按“Set”键可退出连续模式界面，返回上级菜单页；
- **漏液警报**：当设备触发漏液警报（界面中出现水滴图标）时，会发出警报声并自动停止运行；用户完成漏液故障修复后，点击启停按键即可恢复运行；**注：漏液传感器接触液体时会持续发出警报声，需擦拭传感器表面液体方可解除警报；**
- **模式名称**：明确当前运行模式，快速识别操作场景；
- **连续模式设置**：点击进入连续模式专属配置页，可对流速、转速参数选择，适配不同作业需求；



- **参数显示**：实时呈现连续运行时的流速/转速，可调整数值大小；
- **全速运行键**：触发后设备以最大速度运行，常用于快速排空、填充等特殊场景，简化手动调节流程；
- **方向切换键**：改变液体输送方向，满足流体正向/反向输送需求，灵活适配复杂工艺；
- **启停键**：控制连续模式的启动与暂停，一键操作即可开启或中断连续输送流程；

2.1.3 定量模式

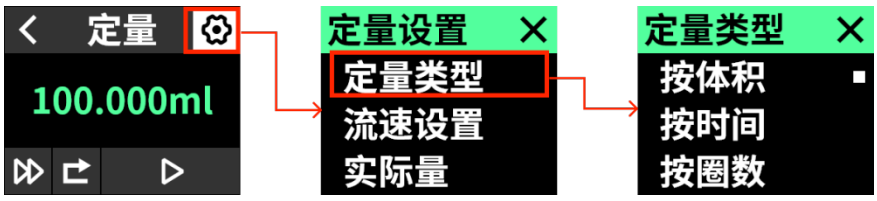
以下界面为定量输送场景的核心操作页，整合模式状态、参数显示与控制功能。



- **返回箭头**：光标选中后，按下“Set”键可退出定量模式界面，返回上级菜单页；
- **漏液警报**：当设备触发漏液警报（界面中出现水滴图标）时，会发出警报声并自动停止运行；用户完成漏液故障修复后，点击启停按键即可恢复运行；**注：漏液传感器接触液体时会持续发出警报声，需擦拭传感器表面液体方可解除警报；**
- **模式名称**：明确当前运行模式，快速识别操作场景；
- **定量模式设置**：点击进入定量模式专属配置页，可设置定量参数类型、循环参数等；
- **定量参数显示：**呈现定量模式下的目标量，支持按体积、时间、圈数三种类型设置定量，选中可调整数值大小；
- **全速运行键**：触发后设备以最大速度运行，常用于快速排空、填充等特殊场景，简化手动调节流程；
- **方向切换键**：变更泵体的运行方向，满足流体正向/反向输送需求，灵活适配复杂工艺；
- **校准系数设置**：点击可快速校准设备，确保定量模式下实际输出液体量与目标定量一致，设置范围为 80-120%；例：定量 100ml 实际输出 90ml，则设校准系数 110% 即可校准；
- **启停键**：用于启动/暂停定量输送流程；

定量模式设置流程：

1) 定量类型



- **按体积定量**：设备按设定的体积数值执行任务，完成目标体积自动停止；
- **按时间定量**：设备按设定的时间长度执行任务，达到设定时长自动停止；
- **按圈数定量**：设备按设定的转动圈数执行任务，转够圈数自动停止；

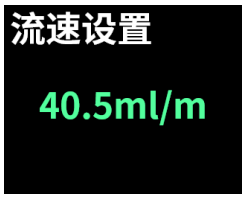
2) 流速设置

如果选的是按体积定量，设置的流速大小直接影响送完设定量需要多长时间；

如果选的是按时间定量，流速决定了在设定时间内总共输送的量；

如果是按圈数定量，流速会影响完成设定圈数的快慢；

不管选择哪种定量方式，流速都可以根据实际需要灵活调整。



3) 实际量

当你发现设定输送量（如 10ml）与实际用容器测得的输送量（如实际只到 8ml）有偏差时，在此输入实测的真实输送量，泵会自动修正误差、校准运行参数，让之后的定量输送更精确。常见于更换软管、输送高粘度液体等可能导致流量偏差的情况，通过输入实际量完成快速校准，确保灌装等定量操作的精度。



4) 循环参数



- **循环次数**：预设定量输送任务的重复执行次数，设备将自动完成多轮定量输送操作，无需人工重复启动。适用于需要周期性补料、分批次加样等场景；
- **循环间隔**：相邻两次定量输送任务之间的等待时间。根据实际工艺需求设定固定时长（如 10 秒、2 分钟等），设备将严格按照设定间隔执行下一轮输送。适配需要反应静置、分步处理的实验或生产流程，保障每批次物料在相同条件下完成输送，提升整体工艺稳定性。

2.1.4 远程模式

以下界面为远程控制核心配置页，远程模式设置是保障泵与外部终端稳定通信的核心，涵盖串口设置、485 地址及终端电阻配置。

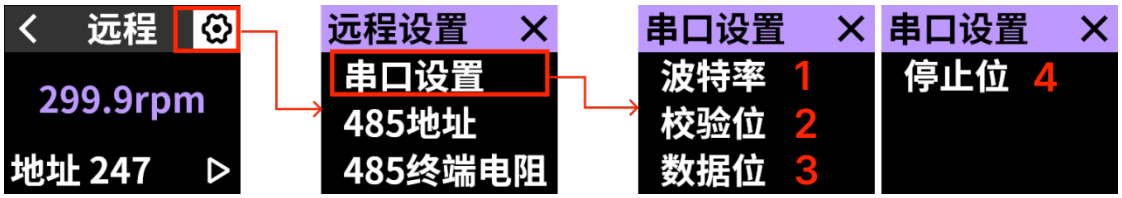


- **返回箭头**：光标选中后，按下“Set”键可退出远程模式界面，返回上级菜单页；
- **漏液警报**：当设备触发漏液警报（界面中出现水滴图标）时，会发出警报声并自动停止运行；用户完成漏液故障修复后，需通过远程控制指令恢复运行；**注：漏液传感器接触液体时会持续发出警报声，需擦拭传感器表面液体方可解除警报；**
- **模式名称**：明确当前运行模式，快速识别操作场景；
- **远程模式设置**：进入远程模式高级参数配置，可设置通信地址等；
- **参数显示**：实时显示远程模式下当前设备转速（与外部终端指令同步）；
- **运行状态显示**：实时同步远程模式运行状态：▷表示未执行远程指令，设备暂停或待命；■表示正在执行远程指令，设备运行中；

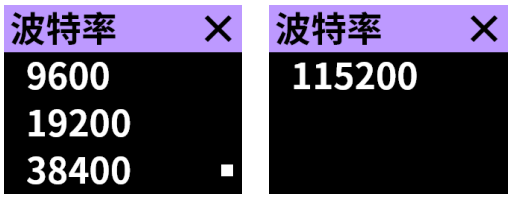
远程模式设置流程：

1) 串口设置

当需通过上位机（如计算机、PLC 等）对设备实施远程控制时，需先行配置串口通信参数，以建立稳定、准确的通信连接，具体操作流程及参数说明如下：



(1) **波特率**：提供 9600, 19200, 38400 和 115200bps 四种常用波特率，用户根据实际需求选择，，需与控制终端的波特率设置完全一致；



(2) **校验位**：提供奇校验、偶校验、无校验三种模式，需与控制终端的校验方式匹配；默认推荐“无校验”，适用于常规通信场景；



(3) **数据位**：支持 8 位、9 位数据位配置，需与控制终端的通信协议对齐；



(4) **停止位**：可选 1 位、2 位停止位，需与控制终端的时序设置一致；



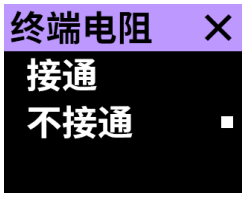
2) 485 地址设置

485 地址（即 Modbus-RTU 从机地址）用于多设备组网场景。当您需要通过同一台远程终端（如 PLC、工控机）控制多台蠕动泵时，需为每台设备设置唯一 485 地址，确保指令精准识别、互不干扰。



3) 485 终端电阻设置

485 终端电阻对 485 通信稳定性十分关键，可设置为是否接通。485 总线两端通常需接入终端电阻，用于匹配阻抗、减少信号反射，避免干扰与失真，保障泵数据传输准确可靠。泵在总线末端时启用电阻，处于中间节点则禁用，用户可通过参数设置来操作。

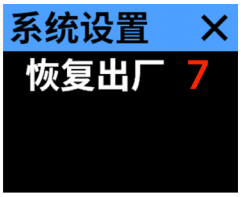


2.1.5 系统设置

在这里可调整设备基础功能，涵盖语言、上电状态等系统配置，以及回吸设置、流量校准、脚踏控制等功能参数，让设备适配实际使用需求。系统设置包含以下功能项，可按需操作：







1) **回吸设置：**在泵完成液体传输后，设置一个回吸机制是关键，可配置适当的回吸转速、角度和延时，从而防止液体滴落；
2) **流量校准**：如发现泵流量存在偏差，可通过校准功能更新泵的流量，以提高精度；
3) **脚踏漏液**：可设置脚踏控制启停的触发方式（下降沿、高电平、低电平触发），或开启漏液检测功能**（开启后脚踏功能不可用）**；
4) **上电状态**：针对工作模式，可通过点击操作设置设备上电时的启动运行或停止保持状态；
5) **系统信息**：可查看硬件版本和软件版本信息；
6) **语言设置**：可选择界面显示的语言，支持中文和英文；
7) **恢复出厂设置**：用于重置泵的所有参数到初始状态，**操作前务必谨慎**；

2.1.6 回吸设置

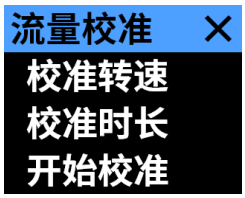
液体输送后防滴落的关键设置，点进系统设置里的“回吸设置”操作。设完设备会在输送结束后自动回吸，把管路里残留液体“抽回去”，灌装机、试剂分装机的瓶口、针头就不会滴液了。



- **回吸转速**：泵在回吸过程中的转速。一般以一个较快的速度回吸，以便在短时间内完成回吸动作，减少液体滴落，可据实际情况进行调整；
- **回吸角度**：精准控制泵在灌装完成后的回吸量，泵转一定角度把液体往回抽，一般角度越大回吸量越多；
- **回吸延时**：设置输送结束后，等待多久再启动回吸；可根据具体液体性质等因素进行调整，能减少因液体惯性导致的滴漏；如输送高粘度液体时，可适当延长延时，让液体充分流回管路再回吸；

2.1.7 流量校准

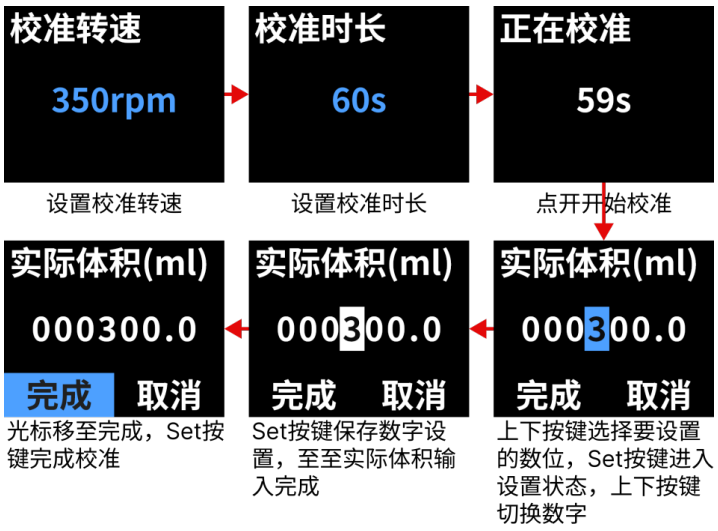
让设备输送量更精准的校准功能，点系统设置里的“流量校准”操作。



(1) 首先设置需要**校准的转速**；按 Set 按键进入设置页，通过上下按键调整数值，可设置 0.1~350rpm；

(2) 在开始校准之前，需要预设**校准过程的持续时间**；按 Set 键进入设置界面，通过上下按键调整时长；注意，较长的校准时间通常会提高校准的精度；

(3) 点击“**开始校准**”校准开始，设备按已设参数运行，界面上显示校准剩余时长，倒计时结束后，跳转到实际体积输入界面，光标跳到数字上时通过 Set 按键激活设置、上下按键调整数值、Set 按键保存设置的步骤完成体积输入，点击完成按钮则校准完成。

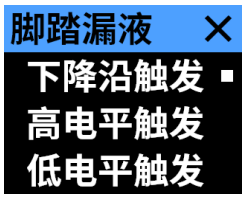


校准流程注意事项：

- **校准前准备**：将泵管出水口接入量筒中，入水口放入盛水容器中，并将泵管出水口和入水口固定好，防止泵管因泵工作时反冲将水撒向操作台；
- **排空泵管**：为保证校准准确，校准前要先让水充满管路，点击“开始校准”，让水充满泵管充满，充满后按 Set 键停止
- **校准时间设置**：在量筒允许的情况下尽量设置时间长些，这样校准后泵的精度会更高；
- **输入校准得到的体积**：当校准完成后，输入量筒中水的实际体积。

2.1.8 脚踏漏液

设备含有脚踏控制功能和漏液检测功能，二者仅可选择其一使用。您可通过按键和显示屏设置脚踏开关控制泵启停的触发方式，操作路径为：系统设置→“脚踏漏液”。





- **下降沿触发**：踩下脚踏板瞬间，设备切换一次运行状态（比如从停→启，或启→停），踩住不放也不会重复触发；
- **高电平触发**：默认信号是“高”（泵运行），踩板让信号变“低”（泵停止），即不踩踏板→泵一直运行，踩下踏板→泵停止；适合“默认自动运行，紧急情况暂停”的场景；
- **低电平触发**：默认信号是“低”（泵停止），踩板让信号变“高”（泵运行），松开回到“低”（泵停止），即踩下踏板→泵启动，一直踩→持续运行，松开→泵停止；
- **漏液检测**：需先安装好漏液传感器，点击该选项即可启用功能；启用后设备自动监控漏液情况，检测到漏液时会发出警报声并自动停机，同时脚踏控制功能自动禁用；漏液故障修复后，需擦拭传感器表面液体以解除持续警报，随后用户需手动操作恢复设备运行。

2.2 485 控制

设备支持 RS485 Modbus 控制方式，通信协议如下：

以下为 485 串口默认配置，可通过按键和显示屏操作来修改，具体设置请参考远程模式章节。

波特率	校验	数据位	停止位	硬件控制流
9600	N	8	1	无

线圈

地址	参数	备注
0x0001	泵开关 0 关闭 1 开启	
0x0002	方向 0 正方向 1 反方向	
0x0003	Flash 保存 1 触发保存 设备会自动	

保存寄存器

地址	参数	备注
0x4001()	转速高 16 位	转速*100 无符号整形
0x4002	转速低 16 位	
0x4003	希望跑的圈数高 16 位	圈数*100 无符号整形
0x4004	希望跑的圈数低 16 位	
0x4005	时间 ms 高 16 位	时间为无符号整形 ms
0x4006	时间 ms 低 16 位	
0x4007	工作模式 0 按时间 1 按圈数 2 一直运行 3 按体积	
0x4008	回吸角度高 16 位	角度*100
0x4009	回吸角度高低 16 位	
0x400a	回吸转速高 16 位	转速*100 无符号整形
0x400b	回吸转速低 16 位	
0x400c	回吸延时高 16 位	时间为无符号整形 ms
0x400d	回吸延时低 16 位	
0x400e	希望跑体积高 16 位	体积*100 无符号整形 ml
0x400f	希望跑体积低 16 位	
0x4010	循环次数高 16 位	无符号整形次
0x4011	循环次数低 16 位	
0x4012	循环间隔时间高 16 位	无符号整形 ms
0x4013	循环间隔时间低 16 位	

示例命令：（地址 01）

启动泵 01 05 00 01 FF 00 DD FA

关闭泵 01 05 00 01 00 00 9C 0A

设置速度 100 01 10 40 01 00 02 04 00 00 27 10 19 9C

输入寄存器

地址	参数	备注
0x3001	固件版本 3+5+8(主版本+副版本+修订版本)	
0x3002	硬件版本 3+5+8(主版本+副版本+修订版本)	
0x3003	状态	第 0 位 启停 1 开启 0 关闭 第 1 位 0 正方向 1 反方向 第 2 位 漏液警报 0 无 1 有 第 3 位 堵转状态 0 无 1 有 4~15 位保留

离散量

地址	参数	备注
0x2001	漏液警报 0 无 1 有	

CRC16 参考代码

```
def crc_calculation(buf,lenl):
    i=0
    crc_date=0xffff
    while i<lenl:
        crc_date=crc_date^buf[i]
        j=0
        while j<8 :
            if crc_date&0x0001:
                crc_date=crc_date>>1
                crc_date=crc_date^0xa001
            else:
                crc_date=crc_date>>1
            j+=1
        i+=1
return crc_date
```

3. 维护

3.1 化学兼容性

可配置的泵管是硅胶管、BPT 管，能适用于大多数的场合。如果你是传送特定溶液，请与厂商联系确定化学兼容性，匹配相适应的泵管。

3.2 存放

- 在泵长时间不工作时，应将泵管取下，避免长时间挤压软管使其产生塑性变形。
- 泵头的滚轮要保持清洁和干燥，否则会加快软管的磨损，缩短软管使用寿命。

附录

技术参数

驱动	步进电机
电源	DC24V 2A
重量	约 1.5Kg（含泵头）
尺寸（长 x 宽 x 高）	84*168*124mm
接口	485、脚踏
工作环境	温度 0°C～40°C 相对湿度＜80%RH 无凝露

卡川尔流体科技（上海）有限公司
地址：上海市松江区香泾路 79 号 4 幢
网站：www.kamoer.com

Kamoer、卡默尔文字及图标是卡川尔流体科技(上海)有限公司的注册商标。本公司保留对产品外观及技术规格加以改进和改变的权利，恕不另行通知。